深度阅读笔记 · 通用医学人工智能（Generalist Medical AI）综述

> 本笔记遵循课题组深度阅读规范。请对照 PDF 原文逐段填写，避免只抄摘要。

一、论文基本信息

字段	内容
中文题名	通用医学人工智能（Generalist Medical AI）综述
英文题名	Foundation models for generalist medical artificial intelligence
会议 / 期刊 · 年份	Nature · 2023
ArXiv	2307.15818
本地 PDF	`2307.15818_Nature_GMAI.pdf`
作者 / 机构	（阅读时补充）
代码 / 项目页	（若有）
阅读日期	2026-10-28
课题标签	foundation model / GMAI / multimodal / clinical AI
一句话定位	通用医学大模型、多模态融合、临床落地路径

二、行业痛点与已有问题

> 对应规范：临床/科研真实痛点是什么？前人为什么没做好？

2.1 核心医学 / 临床痛点

- 临床场景：
- 具体问题（诊断 / 分割 / 预后 / 效率 / 标注成本 ...）：
- 对患者或医生工作流的影响：

2.2 已有方法的不足（Motivation / Gap）

- 主流路线与代表性工作：
- 关键局限（数据、标注、泛化、可解释性、算力、法规/隐私等）：
- 本文明确切入的研究 gap：

2.3 本文要回答的核心问题（1–3 句）

-

三、核心技术与网络架构

> 对应规范：Method & Architecture —— 讲清「怎么做」，而不只是列名词。

3.1 总体方法框架 / Pipeline

```
[在此用文字或 ASCII 画出：输入 → 模块 → 输出]
```

3.2 关键网络 / 算法设计

- 骨干或范式（CNN / Transformer / SSM-Mamba / 多模态 LLM …）：
- 关键模块与创新点：
- 损失函数 / 训练策略 / 预训练—微调设定：
- 与先前 SOTA 的本质差异：

3.3 综述类特有：技术演进脉络（若适用）

阶段 / 年份	代表方法	解决了什么	遗留问题

3.4 公式 / 实现细节备忘

-

四、关键指标 / 实验验证

> 对应规范：主实验是否可信？消融是否支撑核心 claim？

4.1 数据与评估协议

数据集	模态 / 任务	划分方式	主要指标

4.2 主实验结论（最有说服力的 2–3 条）

1.
2.
3.

4.3 消融与对照（Ablation）

- 去掉 / 替换哪些组件后指标如何变化？
- 是否存在「只涨一点但故事很大」的指标？

4.4 局限与失败案例（作者承认 / 你发现的）

-

五、对本课题的启发与结合点

> 对应规范：读完必须落到「我们能用什么」。

5.1 可直接迁移的技术 / 实验设计

-

5.2 与本组方向的结合点（Medical CV / 分割 / 大模型 / SSL …）

-

5.3 可复现或可对比的实验清单

- [ ] 复现某张表 / 某条曲线
- [ ] 在本组数据上 soft-reproduce 关键模块
- [ ] 与当前 baseline（UNet / ResNet / ViT）对照

5.4 需警惕的坑

- 数据泄漏 / 评估协议不一致 / 实现细节未公开：

5.5 下一步行动（本周可执行）

1.
2.
3.

附录

- 关键引用句（可直接写进 related work）：
- 个人评分（新颖度 / 扎实度 / 可读性，1–5）：_ / _ / _
- 备注：